



应聘岗位：硬件工程师

基本信息

年龄：24 电话：18356739319
政治面貌：中共党员 邮箱：wt_02426@163.com



教育背景

2020.09-2024.07 安徽工程大学 通信工程（本科）

主修课程：信号与系统（97）、通信原理（92）、数字电子技术（97）、模拟电子技术（96）、数字信号处理（85）、单片机原理及应用（93）、C 语言程序设计（100）等

平均学分绩点：3.7/4.0，专业排名前 5%，获校特等奖学金，优秀学生标兵，优秀毕业生称号

2024.09-至今 江苏科技大学 信息与通信工程（硕士）

主修课程：图像理解与模式识别、深度学习基础、工程优化方法、现代信号处理、随机信号分析、矩阵理论

专业排名：6/36，获校二等奖学金，研究生电子设计竞赛三等奖，大唐杯新一代信息通信技术大赛国家三等奖

项目经历

2024.01-2024.06 基于图像识别的智能垃圾分类装置 项目负责人

- 项目描述：**该项目基于 STM32 和 K210 开发板，通过图像识别技术实现可回收、有害、厨余、其他四类垃圾的智能分类，识别准确率达 97%；系统集成舵机驱动与声光报警，实时控制对应垃圾桶开启，响应时间 ≤ 2 秒，支持 LCD 显示分类结果与语音交互，误判率低至 3%。
- 主要职责：**1.设计以 STM32F103 单片机为核心的垃圾分类控制系统，集成 K210 开发板实现图像识别功能，通过 UART 串口通信完成数据交互； 2.开发舵机驱动电路与蜂鸣器报警模块，实现 4 类垃圾（可回收 / 有害 / 厨余 / 其他）的自动开盖与声光提示，响应时间 ≤ 2 秒。3.使用 Mix Hub 平台训练 K210 模型，通过 Python 在 Maixpy IDE 中实现垃圾分类识别，支持 4 种分类，识别准确率达 97%；通过串口调试与实物测试验证功能，优化模型参数使误判率降低至 3%；实现 LCD 屏实时显示分类结果，支持训练模式与识别模式动态切换。

2025.01-2025.03 基于 STM32 的智能室内空气质量监测与控制系统 项目负责人

- 项目描述：**设计并实现多传感器融合的室内空气质量监测系统，实现烟雾、PM2.5、可燃气体、甲醛、温湿度等多参数检测及自动控制。
- 硬件平台：**STM32F103C8T6、继电器模块、蓝牙模块等。
- 主要职责：**完成系统总体方案设计与元器件选型，设计主控最小系统、电源电路及各传感器接口电路；使用 ADC 采集多路模拟信号，实现阈值判断与声光报警联动控制；设计继电器驱动电路，实现风扇与净化器自动/手动控制；开发基于 USART 的蓝牙通信模块，实现手机端远程监测与控制；完成整机焊接调试与实物测试，系统运行稳定。

2025.09-2025.11 基于 STM32 的仿生机器狗控制系统设计 项目负责人

- 项目描述：**基于 STM32 控制器开发仿生机器狗控制系统，通过多路舵机驱动实现机器狗的行走、转向和姿态控制，并结合传感器实现基础环境交互功能。
- 硬件平台：**STM32F103 主控、舵机驱动模块、蓝牙模块。
- 主要职责：**负责 STM32 主控系统搭建，完成舵机 PWM 控制程序开发实现多关节协同运动控制；设计舵机驱动与电源供电方案，保证多舵机同时运行的稳定性；开发基础运动控制算法，实现前进、转向和姿态调整等动作控制；完成系统调试与测试，优化动作稳定性和响应速度。

**2025.01-2025.12 基于改进 SDS-TWR 的水下光通信与测距一体化系统 项目负责人**

- **项目描述：**设计主从应答式水下光通信测距系统，实现通信与测距共帧结构，在异步时钟条件下实现稳定测距与链路自适应调制。
- **硬件平台：**光发射模块、APD 接收模块、水槽实验系统、MATLAB 仿真平台。
- **主要职责：**优化 SDS-TWR 测距算法，引入频偏补偿机制，提高系统稳定性；设计帧头信号增强与多阈值 ToF 判决方案，测距精度提升约 63%；完成系统级仿真与实测试验，建立 SNR-BER 标定关系；开展多工况测试与性能评估，验证系统鲁棒性。

实习经历**2026.03-2026.06 南京米物智能科技有限公司 硬件测试实习生**

负责本公司品牌以及小米品牌充电宝项目的测试工作，参与产品 PRD 需求及设计文档评审，梳理优化需求、提升文档可测性；基于需求拆解测试要点，编写测试用例与测试数据；熟练运用示波器、可编程直流电源、电子负载、Power-Z 测试仪等设备，落地输入输出、容量、安全保护、温升、可靠性、整机性能等多维度专项测试，可独立开展纹波测试、动态负载拉载、快充协议捕获、功耗及老化验证；全周期跟踪管理缺陷、推动问题闭环，汇总测试数据并出具测试报告；把控项目测试进度，协调处理测试异常，保障项目测试有序推进。

校园经历**2022.07-2023.07 安徽工程大学智能控制协会 流程行业自动化赛项负责人**

担任流程行业自动化赛项负责人期间，组织开展校赛选拔成员，并带领该赛项成员参加“西门子杯中国智能制造挑战赛”。在小组比赛中，我主要负责系统的硬件组态，进行通讯配置，连续控制程序开发，顺序控制程序开发。比赛主要研究的是过程控制系统，需要对系统中的各物理量(如温度，压力，液位等)进行闭环控制，使其按照要求的规律变化。经常用到的是比值控制和串级控制，赛项的难点在于对 PID 参数的调节。

2021.06-2022.06 安徽工程大学电子科技协会 科技部部长

对协会大一成员进行培训，主要内容是：keil、AD 软件的入门；组织协会成员开展家电维修志愿服务活动，主要负责项目的策划，开展，总结；任职期间，牵头的志愿服务项目获安徽工程大学 2022 年暑期三下乡社会实践活动一等奖，安徽工程大学第七届“互联网+大学生创新创业大赛一等奖”；

专业技能

- **PCB 设计、电路仿真、结构设计：**熟悉 Altium Designer、Proteus、Multisim、AutoCAD、MATLAB、嘉立创 EDA 等软件使用，能进行高效的布线设计，完成电路原理图设计，PCB 板绘制
- **通信与网络协议：**了解接口技术(如 SPI、I2C、UART、USB 等)及总线标准 (如 CAN、I2S 等)
- **电源设计：**熟悉 BUCK、BOOST、DC-AC、AC-DC、PFC、双向 DC-DC 等开关电源拓扑结构
- **理论基础：**熟练掌握模拟电路、数字电路的设计原理和方法、熟悉电路常见结构，用理论知识解决实际问题
- **硬件测试与调试：**熟练使用电烙铁、数字示波器、逻辑分析仪、信号发生器、万用表等常用仪器的使用，熟练使用 Keil, Simulink 软件使用。
- **编程能力：**熟悉 C 语言、python 等编程语言，能够编写用于微处理器的程序，实现硬件控制逻辑，熟悉 IO 多路复用、多进程，多线程编程等技术，通过安徽省计算机二级（C 语言）考试
- **嵌入式系统设计：**熟练掌握 51、STM32、EP32、FPGA 等软硬件电路设计
- **英语素养：**通过大学英语四级和大学英语六级考试，能够独立阅读英语书籍，英语数据手册

